



COCONUT WARS

COW

小隊員說明書

NTU CSIE Camp 椰島爭霸



最終大戰 15:10 – 15:45

3 回合

× 7 分鐘

每回合最多 5 操作

前情提要

COCONUT WARS (COW) 是椰島爭霸的最終決戰。你在冒險累積的兵力與領地，將直接轉換為這場戰爭的起始資源。

項目	說明
初始兵力	椰島爭霸期間 4 次世界史更新所累積的兵力總和
初始領地	椰島爭霸結束時，你的小隊所佔領的所有島嶼。如果佔領複數個島嶼，初始兵力將平均分散在各島嶼上（無法整數分配的餘數將捨去）
無領地者處理	椰島爭霸結束時沒有領地，自動進駐中立小島出發
每回合操作上限	每回合最多提交 5 個操作（無效操作不計入上限，但是違規操作會計入）
回合數	共 3 回合，每回合 7 分鐘，同時提交操作後統一結算

地圖結構

島嶼類型	數量	特性
椰島	12 座	可被攻佔，每回合產出椰子（椰子依佔領狀況分配）
中立小島 ★	1 座	安全區域，不可被攻擊；駐守兵力每回合 $\times 1.5$ ；無領地隊伍起始點
迷霧島 R1	1 座	第 2 回合起開放；按駐守比例分配 +1000 兵力/回合
金錢島 R2	1 座	第 2 回合起開放；按駐守比例分配 +1000 椰子/回合
漩渦 R3	1 座	第 2 回合起開放；奇數隊 $\rightarrow$ +2000 椰子；偶數隊 $\rightarrow$ +2000 兵力；4 隊 $\rightarrow$ 無效果

* 資源點開放：R1/R2/R3 第 2 回合起。★ 中立小島全程安全。

名詞對照表

中文名詞	英文 / 代號	說明
兵力	Troops	戰鬥與移動資源，4 次世界史更新累積而來。並在戰爭中變動。
椰子	Victory Points	最終排名依據，每回合由佔領島嶼產出
領主	Island Owner	正式擁有島嶼的隊伍，椰子大部分歸領主所有
駐守	Garrison	透過 union 進駐盟友島嶼的兵力，非領主身份，也可以分配島嶼產出資源。
中立小島	Neutral Zone	安全區，不可攻擊，兵力每回合 $\times 1.5$
資源點	Resource Islands	R1/R2/R3，第 2 回合起開放的特殊島嶼
操作衝突	Op. Conflict	同一地點總兵力需求超過可用量，所有相關操作無效
偽平行	Pseudo-Parallel	所有操作以回合開始兵力同時執行，不可鏈式操作

操作一：移動 (moving)

`moving(S, E, n)` — 將己方 n 兵力從 S 移動到 E

參數	類型	說明
S	己方島嶼	出發地，必須是己方領地、中立小島、或資源點
E	目的地	必須是己方領地、中立小島、或資源點； 不可移動至敵方領地
n	正整數	移動的兵力數量，不得超過 S 的可用兵力

第 1 回合限制：不可移動至資源點 (R1/R2/R3)，此操作視為無效，不計入 5 個操作上限。

操作二：進攻 (attack)

`attack(S, E, n)` — 以 n 兵力從 S 進攻敵方島嶼 E

參數	類型	說明
S	己方島嶼	出發地，必須是己方領地、中立小島、或資源點
E	敵方島嶼	攻擊目標，必須是敵方（包含無主）島嶼
n	正整數	出兵數量，不得超過 S 的可用兵力

攻擊目標	特殊規則
一般大島嶼	正常戰鬥結算
中立小島 ★	操作 有效 （計入 5 個上限），但是違反世界法， n 兵力 立即損失 作為懲罰，不發動戰鬥
資源點 R1/R2/R3	操作 有效 （計入上限），但是違反世界法， n 兵力 立即損失 作為懲罰，不發動戰鬥

第 1 回合限制：資源點未開放。攻擊資源點視為無效操作，不計入 5 個操作上限，且兵力不損失。

（→ 參考範例一） 移動與進攻的詳細範例請見第 6 頁。

操作三：聯盟 (union)

`union(S, P, E, n)` — 將 n 兵力從 S 移至盟友 P 的島嶼 E 作為駐守

參數	類型	說明
S	出發地	必須是己方領地（含中立小島、資源點）
P	盟友小隊	接收駐守的隊伍代號（例如 B ）
E	目的地	P 隊的島嶼，駐守兵力將防守此島
n	正整數	移動的兵力數量

聯盟必須雙向匹配： A 和 B 兩方必須各自提交 `union` 操作，且 S 、 E 、 n 完全相同， P 互相指向對方。只有單方提交者，操作無效。

聯盟操作格式說明

假設 1 小隊 想派兵駐守 2 小隊 的椰島 B ，出發地椰島 A ，派出 n 兵：

1 小隊 提交

`union(椰島 A, 2, 椰島 B, n)`

$P = 2$ （盟友是 2 小隊）

2 小隊 提交

`union(椰島 A, 1, 椰島 B, n)`

$P = 1$ ； S 、 E 、 n 相同

• 結果： n 兵力從椰島 A 移動至椰島 B ，以「駐守」身份防守椰島 B 。

（→ 參考範例二） 聯盟防守的完整範例請見第 6 頁。

操作四：聯合進攻 (union_attack)

`union_attack(S, P, E, n)` — 聯合盟友 P 共同進攻島嶼 E

參數	類型	說明
S	出發地	己方領地、中立小島、或資源點
P	盟友列表	單一盟友如 $[B]$ ，多位如 $[B, C]$ ；聯合方皆須列出其他所有參與者並以 <code>[]</code> 括號包住，否則視為無效操作。
E	攻擊目標	敵方島嶼
n	正整數	本隊出兵數量

最大互信原則：有效聯合 = 所有成員均在 P 中列出其他所有成員。系統取最大有效聯合；若人數相同，總兵力較多者優先。

佔領判定：聯合進攻勝利後，出兵最多的隊伍成為新領主；其餘隊伍以駐守身份留在島上。

（→ 參考範例三） 聯合進攻的完整範例請見第 7 頁。

執行原則

偽平行 (Pseudo-Parallel)

所有操作在回合開始時「同時」執行。這意味著：

- 你**不能**在同一回合先移動再攻擊（移動後的兵力不能接著攻擊）
- 所有操作的兵力消耗均以回合開始的兵力為依據。

Tips：你可以想像所有兵力同時出發並移動到海上，接著同時抵達目的地（同時戰鬥）。

操作衝突 (Operation Conflict)

若同一地點 (S) 的多個操作，所需兵力總和超過該地點的可用兵力：

後果	說明
所有操作無效	該地點所有相關操作，全部視為無效（不是只有超額部分）
強制移至中立小島	該地點所有兵力 強制移至中立小島
不享有 $\times 1.5$ 加成	被強制移至中立的兵力，本回合 不享有 $\times 1.5$ 效果

（→ 參考範例四） 操作衝突的詳細範例請見第 7 頁。

回合結算順序

① 戰鬥結算

STEP 1 比較兵力

找出所有參戰單位（各進攻方 + 防守方）中兵力最大值。

✓ 是：最大兵力單位直接獲勝 ✓

→ 否：出現平手 → STEP 2



STEP 2 守方優先

平手方中，是否包含該島現任領主（防守方）？

✓ 是：防守方獲勝（0 兵力亦適用） ✓

→ 否：無防守方 → STEP 3



STEP 3 以少勝多

比較各平手單位的**聯盟規模**（組成隊伍數）：規模最小者獲勝。
（solo 1 隊 > 聯盟 2 隊 > 聯盟 3 隊...）

✓ 是：規模最小唯一 → 該單位獲勝 ✓

→ 否：最小規模仍有複數平手 → STEP 4



STEP 4 同歸於盡

並列最小規模的所有單位**同時淘汰**，其兵力計入獎勵池。
剩餘單位回到 STEP 1 重新裁決，直到唯一勝方。

勝利獎勵：勝方保留自身兵力 + $\lfloor (\text{所有敗方兵力加總}) \times 20\% \rfloor$ ；聯合進攻中每位成員**各自獨立**獲得此獎勵。敗方兵力全數損失。

② 椰子產出

佔領狀況	分配方式
僅 1 小隊佔領	1 小隊獲得該島全部 X 椰子
1 小隊（領主） + 2 小隊（駐守）	1 小隊獲得 $\frac{1}{2}X$ + $\frac{1}{2}X \times$ （1 小隊兵力比例）；2 小隊獲得 $\frac{1}{2}X \times$ （2 小隊兵力比例）

③ 中立小島

- 中立小島上的所有兵力 $\times 1.5$ （四捨五入）
- 若某隊伍全部兵力歸零，獲得 +1000 救濟兵力

④ 資源點分配

- 迷霧島 R1：+1000 兵力，按各隊駐守比例分配
- 金錢島 R2：+1000 椰子，按各隊駐守比例分配
- 漩渦 R3：依佔領隊數效果，按各隊駐守比例分配（見地圖說明）

操作範例 (1 / 2)

範例一 移動與進攻

情境：1 小隊有 500 兵在椰島 A（己方）；2 小隊有 300 兵在椰島 B（己方）。

本回合操作：1 小隊：`moving(椰島 A, 椰島 C, 200)`；2 小隊：`attack(椰島 B, 椰島 A, 250)`

戰鬥：椰島 A — 1 小隊防守 500 vs 2 小隊攻擊 250 → 1 小隊獲勝（偽平行：1 小隊的移動不影響防守，防守仍以 500 計）

結算結果

1 小隊	椰島 A：500 + $\lfloor 250 \times 20\% \rfloor = 550$ 兵；椰島 C：200 兵移入 ($\times 1.5 = 300$)
2 小隊	進攻失敗，損失 250 兵，剩 50 兵在椰島 B

範例二 聯盟防守 (union)

情境：2 小隊有 300 兵在椰島 B；1 小隊有 500 兵在椰島 A；3 小隊（400 兵）計畫攻打椰島 B。1 小隊+2 小隊 協議聯盟。

本回合操作：

- 1 小隊：`union(椰島 A, 2, 椰島 B, 200)`
- 2 小隊：`union(椰島 A, 1, 椰島 B, 200)`（S、E、n 相同，P 互指）
- 3 小隊：`attack(椰島 C, 椰島 B, 400)`

戰鬥：椰島 B — 3 小隊攻 400 vs (2 小隊防 300 + 1 小隊駐守 200 = 500) → 防守方勝利

結算結果

2 小隊（領主）	守住椰島 B，獲 +80 獎勵兵 ($\lfloor 400 \times 20\% \rfloor$)
1 小隊	200 駐守兵留在椰島 B；1 小隊自身也獲 +80 獎勵兵（各自獨立）
3 小隊	損失 400 兵，椰島 C 歸零 → 獲 +1000 救濟兵力

操作範例 (2 / 2)

範例三 聯合進攻 (union_attack)

情境設定

隊伍	位置	兵力
1 小隊	椰島 A (己方)	400
2 小隊	椰島 B (己方)	300
3 小隊	椰島 E (己方)	500 (防守方)

本回合操作

- 1 小隊: `union_attack(椰島 A, [2], 椰島 E, 400)`
- 2 小隊: `union_attack(椰島 B, [1], 椰島 E, 300)`

兩方 P 互相列出對方 → 最大互信聯合 1 小隊+2 小隊 成立

戰鬥結算: 椰島 E: 1 小隊+2 小隊 聯合 700 兵 vs 3 小隊防守 500 兵 → 1 小隊+2 小隊 獲勝

佔領判定: 1 小隊出兵 400 > 2 小隊出兵 300 → 1 小隊成為椰島 E 新領主, 2 小隊以駐守身份留守

結算結果

隊伍	身份	結果
1 小隊	新領主	$400 + \lfloor 500 \times 20\% \rfloor = 400 + 100 = 500$ 兵, 成為椰島 E 領主
2 小隊	駐守	$300 + \lfloor 500 \times 20\% \rfloor = 300 + 100 = 400$ 兵, 駐守椰島 E
3 小隊	失敗	損失 500 兵, 椰島 E 易主

範例四 操作衝突

情境設定

1 小隊: 椰島 A (己方), 可用兵力 200

本回合操作

- 1 小隊操作①: `moving(椰島 A, 椰島 C, 150)` 需要 150 兵
- 1 小隊操作②: `attack(椰島 A, 椰島 B, 100)` 需要 100 兵

總需求: $150 + 100 = 250$ 兵 > 200 可用兵力 → 操作衝突!

⚠ 操作衝突時, 椰島 A 的「全部」操作 (包含操作①和操作②) 均視為無效。不是只有超額的部分, 而是所有操作一起作廢。

結算結果

操作①②	全部無效, 1 小隊的這 2 個操作均不執行
200 兵	強制移至中立小島, 且本回合不享有 $\times 1.5$ 加成

最終排名

三回合結束後, 累計椰子 (Victory Points) 最高的隊伍獲勝。

排名	獎懲	備註
🏆 第 1 名	獲得王冠獎勵	椰子最高隊伍
🥈 第 2 名	獲得王冠獎勵	椰子第二高隊伍
倒數第 2 名	面臨懲罰	
倒數第 1 名	面臨懲罰	椰子最低隊伍

加油! COCONUT WARS 從 15:10 開始, 在此之前請確認你的小隊策略。一旦回合開始, 操作提交後即無法更改。祝旗開得勝! 🏆